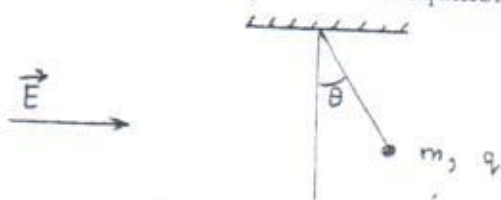


EXAMEN DE ADMISIÓN en FÍSICA para Posgrado

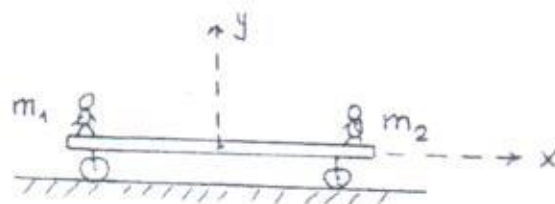
Nombre _____ ID _____ 22.01.2010.

Mecánica

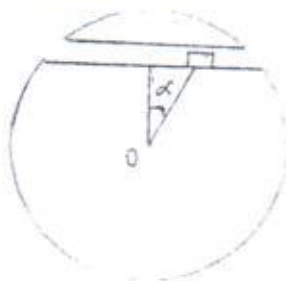
1. Una esfera de masa m y con una carga positiva q está colgada en un hilo de longitud l en un campo eléctrico horizontal $\vec{E}$ (ver la figura). El hilo que inicialmente forma un ángulo θ con el vertical se libera y empieza oscilarse. Encontrar la tensión del hilo $\vec{T}$ cuando la esfera pasa por el punto de su equilibrio estático.



2. En los extremos de un tablón con ruedas de una longitud L y masa M se encuentran dos personas de masas m_1 y m_2 ($m_1 > m_2$) (ver la figura). Como se cambia la posición del tablón respecto a la tierra si las personas intercambian por sus puestos. No tomar en consideración las fuerzas de fricción.

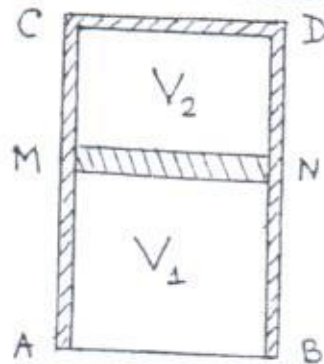


3. Un objeto se mueve en un túnel recto y liso (sin fricción) excavado entre dos puntos sobre la superficie terrestre (ver la figura). Demuestre que el objeto se mueve de manera armónica simple y el período de su movimiento. Suponga que el factor gravitacional $\vec{g} = -a\vec{r}$, donde a es constante, $\vec{r}$ es un vector dirigido desde el centro de la Tierra hacia el objeto. No tomar en consideración la rotación de la Tierra.

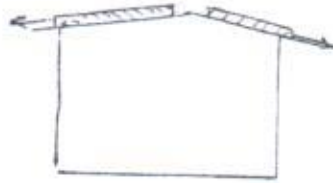


Termodinámica

1. Considere un gas ideal contenido en un cilindro con un émbolo móvil sin fricción y ajustado herméticamente (ver la figura). Las paredes laterales (cilíndricas), la pared superior (CD) y el émbolo (MN) están hechos de un material que no conduce el calor mientras que la pared inferior (AB) transmite el calor. En los volúmenes V_1 y V_2 se encuentran iguales masas (que es un mol) del mismo gas con calor específico molar a volumen constante C_v y calor específico molar a presión constante C_p . El gas en el volumen V_1 se calienta y el émbolo se mueve. Encontrar la capacidad calorífica C_1 del gas que está debajo del émbolo a través de los valores de volúmenes de V_1 y V_2 . Determinar la capacidad calorífica C_2 del gas en el volumen que se encuentra arriba del émbolo.



2. Una iglesia está cubierta por hojas de plomo. El techo de la iglesia no es escarpado y las hojas de plomo no pueden moverse bajo la fuerza gravitacional. A pesar de eso se observa que las hojas se deslizan lentamente y constantemente hacia abajo. Explicar este fenómeno.

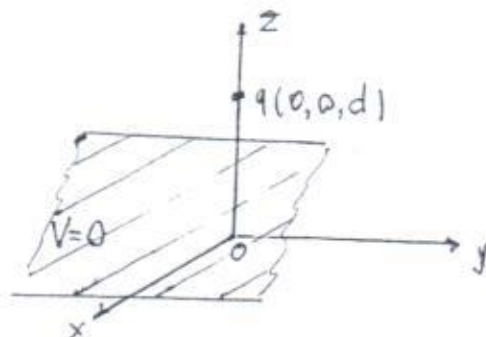


3. Encontrar como se cambia la presión de aire con altura en suposición que la temperatura ~~se~~ baja con altura uniformemente de tal manera que el gradiente térmico $dT/dz = -a$, donde z - altura sobre la superficie de la Tierra, T - temperatura, a - constante.



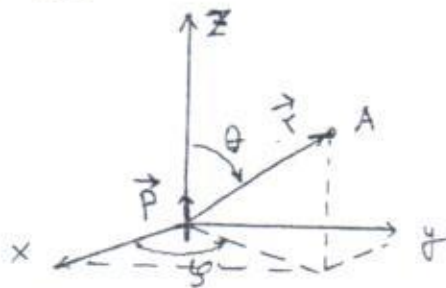
Electromagnetismo

1. Suponga que una carga puntual q está ubicada a una distancia encima de un plano infinito conductor conectado a tierra (potencial eléctrico $V = 0$).
 - a) ¿Cuál es el potencial eléctrico para un punto ubicado en $z = d > 0$.
 - b) Determine la densidad superficial de carga inducida en el plano conductor de (x, y) en función de (x, y) .



2. Sabiendo que el potencial eléctrico generado por un dipolo eléctrico a grandes distancias está definido por $V = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ ($r \gg a$), donde el momento dipolar eléctrico es $\vec{p} = q\vec{a}$ y $\vec{r}$ está definida en la figura.

- a) Hallar el vector campo eléctrico.
- b) Evaluar la integral de superficie $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s}$ para una superficie de integración gaussiana que corresponde a una cascarón esférico de radio R ($R \gg a$) centrado en el origen del sistema coordenado.



3. Una onda plana armónica de frecuencia angular ω_0 propagándose en el vacío con un vector de onda $\vec{k} = k_0(\hat{i} - \hat{j})$, donde $\hat{i}, \hat{j}$ son los vectores unitarios en los ejes x, y respectivamente, tiene una amplitud de campo eléctrico $\vec{E}_0 = E_0 \vec{k}_z$, donde $\vec{k}_z$ es el vector unitario en el eje z . Determinar la ecuación de onda electromagnética asociada al campo magnético $\vec{B}$.

Mecánica cuántica

1. Un cátodo se ilumina por un luz de una frecuencia $f_1 = 1.0 \cdot 10^{15}$ Hz y después por otro luz de una frecuencia $f_2 = 1.4 \cdot 10^{15}$ Hz. La fotocorriente se cesa en el primer caso bajo un voltaje de $V_1 = -0.4$ V y en el segundo caso bajo $V_2 = -2.0$ V. Encontrar la constante de Planck.

$$E = q \cdot V$$

2. Un fotón choca en contra un electrón relativista y se dispersa a un ángulo θ mientras que el electrón se para. Encontrar el desplazamiento de Compton de la longitud de onda del fotón dispersado.

conservación momento lineal?

Energía fotón incidente = E fotón dispersado + Energía del electrón en reposo.

3. Encontrar la energía cinética de un electrón relativista cuya longitud de onda de Broglie λ es igual a su longitud de onda de Compton λ_C .